

Elektriksel Potansiyel ve Sığa

Ham bilgi notu — potansiyel, potansiyel fark, sığa, kondansatörler ve bağlanma biçimleri; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Fizik
Konu	Elektriksel Potansiyel ve Sığa
Kazanımlar	11.2.2.1 — Elektriksel potansiyel ve potansiyel farkı açıklar. 11.2.2.2 — Yük taşınırken yapılan işi hesaplar. 11.2.3.1 — Sığayı tanımlar ve hesaplar. 11.2.3.2 — Kondansatörlerin bağlanma biçimlerini çözümler.
Bu notta ne var	Elektriksel potansiyel enerji, potansiyel, potansiyel fark, eş potansiyel yüzeyler, yük taşımada iş, sığa, paralel levhalı kondansatör, dielektrik madde, seri ve paralel bağlama, kondansatörde depolanan enerji, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Potansiyel skalerdir , alan vektöreldir — bu ayrımı kur, soruların yarısı çözülür. Kondansatör bağlamalarında ise dirençlerin tam tersi kuralları geçerlidir; karıştırmamak için ikisini yan yana yaz.

İÇİNDEKİLER

- 1 Elektriksel Potansiyel
- 2 Sığa ve Kondansatör
- 4 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 5 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Elektriksel Potansiyel

POTANSİYEL ENERJİ, POTANSİYEL VE İŞ

$$\text{Potansiyel enerji: } E_p = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d$$

$$\text{Potansiyel: } V = k \cdot q / d$$

$$\text{Potansiyel fark: } \Delta V = V_2 - V_1$$

$$\text{Yapılan iş: } W = q \cdot \Delta V$$

V

Skaler

İşaret

Uzaklık

Birim yükün o noktadaki potansiyel enerjisi (volt)

Potansiyel **skalerdir**; işaretleriyle **sayısal** toplanır**Pozitif** yükün potansiyeli **artı**, negatifinki **eksi**Potansiyel **d** ile, alan ise **d²** ile ters orantılıdır

Alan vektörel, potansiyel skalerdir. Bu yüzden bir noktada alan sıfır olduğu hâlde potansiyel sıfır olmayabilir; ya da potansiyel sıfır olduğu hâlde alan sıfır olmayabilir. Sınavda tam olarak bu ayrım sorulur.

Şema 1 — Alan ile potansiyelin karşılaştırması

ELEKTRİK ALAN (E)	Bağlantı	POTANSİYEL (V)
• Vektöreldir — yönü vardır • $E = k \cdot q / d^2$ (d'nin karesi) • Vektörel olarak toplanır • Birimi N/C ya da V/m • Zıt yönlüler birbirini götürür • İki eşit zıt yük arasında ortada sıfır değildir	• Düzgün alanda $E = V / d$ • $W = q \cdot \Delta V$ — iş potansiyel farkına bağlıdır • Alan, potansiyelin azaldığı yöne doğrudur	• Skalerdir — yönü yoktur • $V = k \cdot q / d$ (d'nin kendisi) • İşaretleriyle sayısal toplanır • Birimi volt • Zıt işaretliler birbirini götürür • İki eşit zıt yük arasında ortada sıfırdır

İki büyüklük de aynı yükten doğar ama **matematiksel doğaları farklıdır**. Bir soruda hangisinin sorulduğunu ayırt etmek, çözümün ilk adımıdır.

TUZAK — Alan Sıfır ≠ Potansiyel Sıfır

Eşit ve aynı işaretli iki yükün tam ortasında **alan sıfırdır** (vektörler birbirini götürür) ama **potansiyel sıfır değildir** (skalerler toplanır). **Eşit ve zıt işaretli** iki yükün ortasında ise tam tersi olur: **potansiyel sıfırdır, alan sıfır değildir**. Bu iki durumu ezberle, doğrudan soru gelir.

Eş potansiyel yüzey: Üzerindeki **her noktanın potansiyeli aynı olan** yüzeydir. Bu yüzey boyunca yük taşınırken **iş yapılmaz** ($\Delta V = 0$). Eş potansiyel yüzeyler **alan çizgilerine daima diktir**.

YÜK TAŞIMADA İŞ

Potansiyeli **40 volt** olan noktadan potansiyeli **10 volt** olan noktaya **+2 coulomb**'luk yük taşıyor. Yapılan işi bulunuz ve yorumlayınız.

1. **Potansiyel fark:** $\Delta V = 10 - 40 = -30$ volt.
2. **İş:** $W = q \cdot \Delta V = 2 \cdot (-30) = -60$ joule.
3. İşin **negatif** çıkması, işi **alanın kendisinin yaptığı** gösterir.
4. Yani pozitif yük, potansiyeli **yüksekten alçağa** kendiliğinden gider; dışarıdan enerji vermek gerekmez, tersine **enerji açığa çıkar**.

Yapılan iş **-60 joule**'dür. Yükün potansiyel enerjisi 60 joule azalmış, bu enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür.

DİKKAT — Yükler Kendiliğinden Nereye Gider?

- **Pozitif yük**, potansiyeli **yüksek** olandan **alçak** olana doğru kendiliğinden hareket eder (suyun yokuş aşağı akması gibi).
- **Negatif yük** ise tam tersine, potansiyeli **alçak** olandan **yüksek** olana gider.
- Her iki durumda da yükün **potansiyel enerjisi azalır**; doğa her zaman **düşük enerjili** durumu tercih eder.
- İş **negatifse alan yapmıştır**, **pozitifse dışarıdan bir kuvvet yapmıştır**.

2**Sığa ve Kondansatör****SİĞA BAĞINTILARI**

$$C = q / V$$

$$\text{Paralel levhalı: } C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A / d$$

$$\text{Depolanan enerji: } E = C \cdot V^2 / 2 = q \cdot V / 2 = q^2 / (2C)$$

C	Sığa (kapasite) — birimi farad (F)
A	Levhaların karşılıklı yüzey alanı
d	Levhalar arası uzaklık
ϵ_r	Dielektrik sabiti — havada 1, yalıtkan maddede 1'den büyük

Sığa, kondansatörün yük depolama yeteneğidir ve yalnızca **geometrisine ve içindeki maddeye** bağlıdır; üzerine ne kadar yük konulduğuna bağlı **değildir**. $C = q/V$ bağıntısında q artarsa V de aynı oranda artar, oran sabit kalır.

Şema 2 — Sığayı artırmanın üç yolu

Yüzey alanını büyüt A artarsa C artar	Levhaları yaklaştır d azalırsa C artar	Araya yalıtkan koy ϵ_r artarsa C artar
Yük eklemek C'yi değiştirmez q ve V birlikte artar	Gerilim değiştirmek C'yi değiştirmez sığa geometriye bağlıdır	Dielektrik etkisi alan azalır, V düşer sığa artar

Üçü de $C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A / d$ bağıntısından çıkar. Sınavda "sığayı artırmak için ne yapılmalı" diye sorulduğunda bu üç seçenek dışında bir cevap yoktur.

TUZAK — Dielektrik Eklenince Ne Değişir?

İki farklı durum vardır ve karıştırılır. **Kondansatör kaynağa bağlıysa** (V sabit): dielektrik eklenince **C artar, q artar**, V değişmez. **Kondansatör kaynaktan ayrılmışsa** (q sabit): **C artar, V azalır**, q değişmez. Soruda "pil bağlı kalırken" mi "pil sökülüp" mü dendiğine mutlaka bak.

Şema 3 — Kondansatör bağlamaları dirençlerin tersidir

SERİ bağlı kondansatörler	Hatırlatma	PARALEL bağlı kondansatörler
$1/C_{eş} = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$ - Eşdeğer sığa en küçükten de küçüktür - Yük (q) her birinde aynıdır - Gerilim bölünür: $V = V_1 + V_2$ - Sığası küçük olana büyük gerilim düşer - Dirençteki paralel bağlamaya benzer	- Dirençte seri → toplanır - Kondansatörde paralel → toplanır - Kural tam terstir	$C_{eş} = C_1 + C_2 + \dots$ - Eşdeğer sığa en büyükten de büyüktür - Gerilim (V) her birinde aynıdır - Yük bölünür: $q = q_1 + q_2$ - Sığası büyük olan çok yük depolar - Dirençteki seri bağlamaya benzer

Bu tablo tek başına birkaç soru kazandırır. Kondansatörlerde **seri ve paralel kuralları, dirençlerdekinin tam tersidir**. İkisini yan yana yazmak, karışıklığı bitirir.

EŞDEĞER SİĞA HESABI

3 μF ve 6 μF 'lık iki kondansatör önce **seri**, sonra **paralel** bağlanıyor. Her iki durumda eşdeğer sığayı bulunuz.

- Seri bağlamada:** $1/C_{eş} = 1/3 + 1/6 = 2/6 + 1/6 = 3/6$.
- $C_{eş} = 6/3 = 2 \mu\text{F}$ — en küçük olan 3 μF 'tan da küçük çıktı.
- Paralel bağlamada:** $C_{eş} = 3 + 6 = 9 \mu\text{F}$.
- En büyük olan 6 μF 'tan da büyük çıktı.

Seri bağlamada **2 μF** , paralel bağlamada **9 μF** . İki kondansatör için pratik yol: **seri bağlamada çarpım / toplam = $18/9 = 2$** .

- Kondansatör doğru akımı geçirmez;** yalnızca **dolarken ve boşalırken** devrede akım geçer. Dolduktan sonra akım sıfırlanır.
- Kondansatörde depolanan enerji **elektrik alanda** saklanır; levhaları boşaltmak bu enerjiyi **anında** geri verir. Fotoğraf makinesi flaşı bu ilkeyle çalışır.
- Enerji, gerilimin karesiyle** orantılıdır: gerilim iki katına çıkarsa depolanan enerji **dört katına** çıkar.
- Levhalar arası uzaklık artırılırsa (yük sabitken) **alan değişmez** ama **gerilim artar** ve **sığa azalır**.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Alan vektörel ($1/d^2$), potansiyel skaler ($1/d$).
- Aynı işaretli iki yükün ortasında **alan sıfır**, potansiyel değil.
- Zıt işaretli iki yükün ortasında **potansiyel sıfır**, alan değil.
- $W = q \cdot \Delta V$; iş negatifse **alan yapmıştır**.
- Eş potansiyel yüzeyde iş sıfırdır ve yüzey alan çizgilerine **diktir**.
- $C = q/V$; siğa **yükten ve gerilimden bağımsızdır**.
- $C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A/d$ — siğayı artırmak için **A büyüt, d küçült, dielektrik koy**.
- Pil bağlıysa **V sabit, pil söküldüyse q sabittir**.
- Kondansatörde **paralel toplanır**, seri ters toplanır — dirençlerin tersi.
- $E = C \cdot V^2/2$; gerilim iki katına çıkarsa enerji **dört katına** çıkar.

4

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde iki şeyi ayırt etmen sınanıyor: **alan mı potansiyel mi** ve **pil bağlı mı değil mi**. Her soruda önce bu ikisini işaretle; gerisi formül uygulamaktan ibaret.

1. Elektriksel potansiyeli tanımlayarak birimini yazınız.

2. Potansiyel bağıntısını yazınız.

3. Potansiyelin skaler olmasının hesaplamadaki sonucunu açıklayınız.

4. Elektrik alan ile potansiyeli uzaklığa bağımlılık bakımından karşılaştırınız.

5. Pozitif ve negatif yükün oluşturduğu potansiyelin işaretini yazınız.

6. Eşit ve aynı işaretli iki yükün tam ortasında alan ve potansiyeli inceleyiniz.

7. Eşit ve zıt işaretli iki yükün tam ortasında alan ve potansiyeli inceleyiniz.

8. 'Alanın sıfır olduğu yerde potansiyel de sıfırdır' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

9. Potansiyel farkını tanımlayınız.

10. Yük taşınırken yapılan iş bağıntısını yazınız.

11. 40 V'luk noktadan 10 V'luk noktaya +2 C taşınırsa yapılan işi bulunuz.

12. Bu işin negatif çıkmasının anlamını açıklayınız.

13. Pozitif yükün kendiliğinden hangi yöne hareket ettiğini yazınız.

14. Negatif yükün kendiliğinden hangi yöne hareket ettiğini yazınız.

15. Eş potansiyel yüzeyi tanımlayınız.

16. Eş potansiyel yüzey boyunca yapılan işi gerekçesiyle yazınız.

17. Eş potansiyel yüzeylerin alan çizgileriyle ilişkisini yazınız.

18. Düzgün alanda E ile V arasındaki bağıntıyı yazınız.

19. Elektrik alanın potansiyelin hangi yönde değiştiği yöne doğru olduğunu yazınız.

20. Sığayı tanımlayarak birimini yazınız.

21. Sığanın yükten ve gerilimden bağımsız olmasını açıklayınız.

22. Paralel levhalı kondansatörün sığa bağıntısını yazınız.

23. Sığayı artırmanın üç yolunu yazınız.

24. Yüzey alanı iki katına çıkarılırsa sığa nasıl değişir?

25. Levhalar arası uzaklık yarıya indirilirse sığa nasıl değişir?

26. Dielektrik maddeyi tanımlayarak sığaya etkisini yazınız.

27. Pil bağlıyken dielektrik eklenirse q , V ve C nasıl değişir?

28. Pil söküldükten sonra dielektrik eklenirse q , V ve C nasıl değişir?

29. Bu iki durumu ayırt etmenin neden kritik olduğunu açıklayınız.

30. Seri bağlı kondansatörlerde eşdeğer sığa bağıntısını yazınız.

31. Paralel bağlı kondansatörlerde eşdeğer sığa bağıntısını yazınız.

32. Seri bağlamada ortak olan büyüklüğü yazınız.

33. Paralel bağlamada ortak olan büyüklüğü yazınız.

34. Kondansatör bağlamalarının direnç bağlamalarına göre tersliğini açıklayınız.

35. $3\ \mu\text{F}$ ve $6\ \mu\text{F}$ seri bağlanırsa eşdeğer sığayı bulunuz.

36. Aynı kondansatörler paralel bağlanırsa eşdeğer sığayı bulunuz.

37. İki kondansatörün seri bağlanmasında pratik yolu yazınız.

38. Seri bağlamada sığası küçük olana düşen gerilim için ne söylenir?

39. Paralel bağlamada sığası büyük olanın depoladığı yük için ne söylenir?

40. Kondansatörde depolanan enerji bağıntılarını yazınız.

41. Gerilim iki katına çıkarsa depolanan enerji nasıl değişir?

42. Kondansatörün doğru akımı geçirmemesini açıklayınız.

43. Kondansatörün enerjiyi nerede depoladığını yazınız.

44. Fotoğraf makinesi flaşının çalışma ilkesini kondansatörle açıklayınız.

45. Yük sabitken levhalar arası uzaklık artırılırsa alan, gerilim ve sığa nasıl değişir?

5

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Birim yükün** bir noktadaki elektriksel potansiyel enerjisidir. Birimi **volt (V)**'tur.
2. $V = k \cdot q / d$.
3. Potansiyeller **işaretleriyle sayısal olarak** toplanır; vektörel toplama gerekmez. Bu, hesabı alan hesabından çok daha kolaylaştırır.
4. **Alan d'nin karesiyle** ($E = kq/d^2$), **potansiyel d'nin kendisiyle** ($V = kq/d$) ters orantılıdır. Uzaklaştıkça alan daha hızlı azalır.
5. **Pozitif** yükün oluşturduğu potansiyel **artı (+)**, **negatif** yükünki **eksi (-)** işaretlidir.
6. **Alan sıfırdır** (zıt yönlü vektörler birbirini götürür) ama **potansiyel sıfır değildir** (aynı işaretli skalerler toplanır).
7. **Potansiyel sıfırdır** (zıt işaretli skalerler birbirini götürür) ama **alan sıfır değildir** (vektörler aynı yönde olup toplanır).
8. İkisi **birbirinden bağımsızdır**. Alan vektörel, potansiyel skaler olduğu için biri sıfırken diğeri sıfır olmayabilir.
9. İki nokta arasındaki **potansiyel değerlerinin farkıdır**: $\Delta V = V_2 - V_1$.
10. $W = q \cdot \Delta V$.
11. $\Delta V = 10 - 40 = -30$ V. $W = 2 \cdot (-30) = -60$ joule.
12. İş **alanın kendisi yapmıştır**. Yükün potansiyel enerjisi azalmış, bu enerji **kinetik enerjiye** dönüşmüştür; dışarıdan enerji vermeye gerek olmamıştır.
13. Potansiyeli **yüksek olandan alçak olana** doğru; tıpkı suyun yokuş aşağı akması gibi.
14. Potansiyeli **alçak olandan yüksek olana** doğru. Böylece onun da potansiyel enerjisi azalır.
15. Üzerindeki **her noktanın potansiyeli aynı olan** yüzeydir.
16. **Sıfırdır**. $\Delta V = 0$ olduğu için $W = q \cdot 0 = 0$ olur.
17. Eş potansiyel yüzeyler alan çizgilerine **daima diktir**. Aksi hâlde yüzey boyunca bir alan bileşeni olur ve iş yapılırdı.
18. $E = V / d$.
19. Alan, potansiyelin **azaldığı yöne** doğrudur. Pozitif yük bu yönde ivmelenir.
20. Bir iletkenin **yük depolama yeteneğidir**: $C = q/V$. Birimi **farad (F)**'tır.
21. q artarsa V de **aynı oranda** artar; oranları sabit kalır. Sığa yalnızca **geometriye ve içindeki maddeye** bağlıdır.
22. $C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A / d$.
23. Yüzey alanını (A) **büyütmek**, levhalar arası **uzaklığı (d) azaltmak**, araya **dielektrik madde koymak (ϵ_r artırmak)**.
24. **İki katına** çıkar; sığa A ile doğru orantılıdır.
25. **İki katına** çıkar; sığa d ile ters orantılıdır.
26. Levhalar arasına konulan **yalıtkan maddedir**. İçindeki moleküller kutuplanarak alanı zayıflatır; bu da **sığayı artırır**.
27. V **sabit kalır**, C **artar**, dolayısıyla q **artar** ($q = C \cdot V$). Pil ek yükü sağlar.
28. q **sabit kalır**, C **artar**, dolayısıyla V **azalır** ($V = q/C$). Yeni yük gelemmez.
29. Çünkü **hangi büyüklüğün sabit kaldığı** değişir. Pil bağlıysa V sabit, sökülümüşse q sabittir; bu, diğer iki büyüklüğün nasıl değişeceğini tümüyle belirler.
30. $1/C_{eş} = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$
31. $C_{eş} = C_1 + C_2 + \dots$
32. **Yük (q)**. Seri bağlı kondansatörlerin hepsinde aynı yük bulunur.
33. **Gerilim (V)**. Paralel bağlı kondansatörlerin hepsinde aynı gerilim bulunur.
34. Dirençlerde **seri bağlamada toplanır**, kondansatörlerde **paralel bağlamada toplanır**. Kurallar **tam terstir**; bu yüzden ikisi karıştırılmamalıdır.
35. $1/C = 1/3 + 1/6 = 3/6 \rightarrow C = 2 \mu F$.

36. $C = 3 + 6 = 9 \mu F$.

37. **Çarpım / toplam:** $(3 \cdot 6)/(3+6) = 18/9 = 2 \mu F$.

38. **Daha büyük gerilim düşer.** q ortak olduğuna göre $V = q/C$ bağıntısında C küçükse V büyür.

39. **Daha çok yük depolar.** V ortak olduğuna göre $q = C \cdot V$ bağıntısında C büyükse q da büyür.

40. $E = C \cdot V^2/2 = q \cdot V/2 = q^2/(2C)$.

41. **Dört katına** çıkar; enerji gerilimin **karesiyle** orantılıdır.

42. Levhalar arasında **yalıtkan** vardır; yük levhadan levhaya geçemez. Akım yalnızca kondansatör **dolarken ve boşalırken** geçer, dolduktan sonra sıfırlanır.

43. Levhalar arasındaki **elektrik alanda** depolar. Boşaldığında bu enerji anında geri verilir.

44. Kondansatör pilden **yavaşça** dolar, ardından depoladığı enerjiyi **çok kısa sürede** lambaya boşaltır. Kısa sürede büyük güç elde edildiği için parlak bir flaş oluşur.

45. **Alan değişmez** (yük sabit olduğu için), **gerilim artar** ($V = E \cdot d$), **sığa azalır** ($C = q/V$).